

Teoría de Grafos

Bustos Jordi
Práctica III

21 de septiembre de 2026

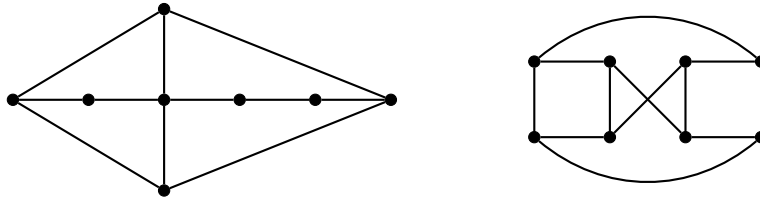
Definición 0.1. Un **conjunto independiente** de un grafo G es un subconjunto $S \subseteq V(G)$ tal que no hay dos vértices de S que sean adyacentes en G .

Definición 0.2. Un grafo G es **bipartito** si existe una partición de $V(G)$ en dos conjuntos no vacíos A y B (a la que llamaremos una **bipartición** de G) tal que toda arista de G tiene un extremo en A y el otro en B . Equivalentemente, A y B son conjuntos independientes de G .

Ejercicio 1. Determinar si el grafo de Petersen es bipartito y encontrar un conjunto independiente máximo en él, justificando por qué no se puede encontrar uno mayor.

Definición 0.3. Un **subgrafo** de un grafo G es un grafo H tal que $V(H) \subseteq V(G)$, $E(H) \subseteq E(G)$, y los extremos de cada arista de H son los mismos que tiene en G .

Ejercicio 2. En cada uno de los grafos de abajo, encontrar un subgrafo bipartito con cantidad máxima de aristas. Justificar por qué no hay un subgrafo bipartito con mayor cantidad de aristas que él y determinar si hay algún otro subgrafo bipartito con la misma cantidad de aristas.



Ejercicio 3. Sea A la familia de los grafos que son caminos, B la familia de los ciclos, C la familia de los grafos completos y D la familia de los grafos bipartitos. Hallar todas las clases de grafos isomorfos que están en la intersección de cada par de esas familias.

Ejercicio 4. Sea G el grafo cuyos vértices son las k -uplas de ceros y unos, con x adyacente a y si y sólo si difieren en una posición. Determinar si G es bipartito.

Ejercicio 5. Sea G_n el grafo cuyos vértices son las permutaciones de $\{1, \dots, n\}$, siendo dos permutaciones $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ adyacentes si una puede obtenerse de la otra intercambiando la posición de dos elementos. Probar que G_n es bipartito. (Pista: para cada permutación a , contar los pares i, j tales que $i < j$ y $a_i > a_j$.)

Ejercicio 6. Probar que un grafo G es bipartito si y sólo si todo subgrafo H de G posee un conjunto independiente con al menos la mitad de los vértices que H tiene.

Definición 0.4. Un **lazo** (o *loop*) de un grafo G es una arista cuyos dos extremos coinciden en un mismo vértice.

Ejercicio 7. Sea G un grafo sin loops y con m aristas. Probar que G posee un subgrafo bipartito con al menos $\frac{m}{2}$ aristas.

Ejercicio 8. Probar que un grafo bipartito tiene una única bipartición si y sólo si es conexo. Para ello, si se tiene una bipartición A, B , considerar a B, A como la misma bipartición.

Definición 0.5. Dado $n \geq 1$, notamos P_n al camino con n vértices (y, por lo tanto, con $n - 1$ aristas).

Ejercicio 9. Sea G un grafo simple y conexo que no tiene a P_4 ni a K_3 como subgrafos inducidos. Probar que G es un grafo bipartito completo.

Definición 0.6. Dados grafos $G_1, \dots, G_k$ con el mismo conjunto de vértices V , la **unión** $G_1 \cup \dots \cup G_k$ es el grafo con conjunto de vértices V y conjunto de aristas $E(G_1) \cup \dots \cup E(G_k)$.

Ejercicio 10. (a) Dados n y k números naturales tales que $n \leq 2^k$, codificar los vértices de K_n con k -uplas y usar esto para construir k grafos bipartitos cuya unión es K_n .

(b) Recíprocamente, si K_n es la unión de k grafos bipartitos $G_1, \dots, G_k$, codificar convenientemente los vértices de K_n con k -uplas binarias y probar así que $n \leq 2^k$.

Ejercicio 11. Dado un grafo G conexo y un vértice inicial v , consideremos la siguiente variante de BFS donde a los vértices les asignamos un 1 o un -1.

Algorithm 1 BFS con signos

```

1: procedure BFSBIPARTITO( $G, v$ )
2:   Entrada: Un grafo conexo  $G$  y un vértice inicial  $v$ .
3:   Salida: Una asignación de signos  $\pm 1$  a los vértices de  $G$ , o la conclusión de que  $G$  no es bipartito.

4:   Introducir a  $v$  en la cola y asignarle el número 1.
5:   while la cola no esté vacía do
6:     Considerar el primer vértice  $w$  de la cola y removerlo de ella.
7:     for cada vecino  $x$  de  $w$  do
8:       if  $x$  ya tiene un número asignado then
9:         Chequear que sea el opuesto al de  $w$ . En caso contrario, finalizar y concluir que  $G$  no es
           bipartito.
10:      else
11:        Asignarle a  $x$  el número opuesto al de  $w$  y colocar a  $x$  en la cola.
12:      end if
13:    end for
14:  end while
15: end procedure

```

Demostrar que este algoritmo funciona, es decir, si G es bipartito hallará una partición del conjunto de vértices que lo demuestra y, si G no es bipartito, alcanzará tal conclusión.